

Propriété :

Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -e.v. de dimension finie. Soient $\mathcal{B}$ une base de E , $\mathcal{C}$ une base de F et $\mathcal{D}$ une base de G . Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications linéaires.

Alors :

$$M_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(g \circ f) = M_{\mathcal{C}, \mathcal{D}}(g) \times M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f).$$

Exemple n° 12

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y, z) = (2x + y + z, y - z)$ et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $g(x, y) = (x + y, x - y, y)$.

Déterminer les matrices de f et g dans les bases canoniques puis la matrice de $g \circ f$.

En déduire l'image par $g \circ f$ d'un vecteur (x, y, z) .

Propriété : matrice associée à la puissance d'un endomorphisme

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{B}$.

Soit f un endomorphisme de E . Alors :

$$M_{\mathcal{B}}(f^n) = (M_{\mathcal{B}}(f))^n.$$

Propriété :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels **de même dimension finie**.

Soient $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{C}$ une base de F .

Soit f une application linéaire de E dans F et soit $A = M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$ sa matrice dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$.

Alors A est inversible $\iff f$ est bijective.

Dans ce cas, $M_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(f^{-1}) = A^{-1}$.

Exemple n° 13

Soit $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f : P \mapsto (P(0), P(1), P(2))$.

Déterminer la matrice, A , de f dans les bases canoniques de $\mathbb{R}_2[X]$ et $\mathbb{R}^3$. Montrer que A est inversible.

Que peut-on en déduire ?

5 Rang d'une matrice

On a défini le **rang d'un système linéaire** comme étant le **nombre de pivots** après échelonnement de sa matrice échelonnée, ce dernier étant indépendant du second membre du système.

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E ou F de dimension finie. On appelle **rang de l'application linéaire u** la dimension de $\text{Im}(u)$. En particulier si E est de dimension finie avec $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ une base de E on a :

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n))$$

et ainsi : $\text{rg}(f) = \text{rg}(f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n))$

Rang

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace-vectoriel et $\mathcal{F} = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_q)$ une famille de vecteurs de E .

On appelle **rang de la famille $\mathcal{F}$** , la **dimension** du sous-espace engendré par $\mathcal{F}$, c'est à dire :

$$\text{rg}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_q) = \dim(\text{Vect}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_q))$$

Dès lors que E est de dimension finie dont on note $\mathcal{B}$ une base, on a : $\text{rg}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_q)$

est égal au rang du **système** de matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_q)$.

Remarque : rang d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^q, \mathbb{K}^p)$ canoniquement associée à A .

Le rang de la matrice A est le rang de l'application linéaire f .